

PixelPusher Bridge

Pont Art-Net / sACN vers PixelPusher, avec interface web complète

VERSION 1.5.0

macOS + WINDOWS

INSTALLATION EN 2 CLICS

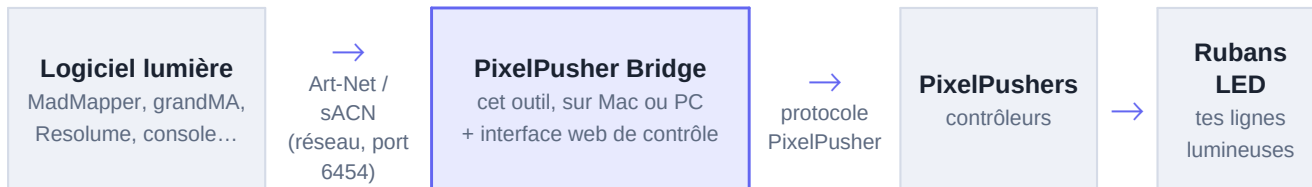
[Présentation de l'outil](#) · [Installation & lancement](#) · [Premiers pas](#) · [Dépannage](#)

© 2026 Pierre Yves Mansour — Collectif WSK · basé sur le bridge open source robot-head/PixelPusher-artnet

PRÉSENTATION

Qu'est-ce que PixelPusher Bridge ?

PixelPusher Bridge est le maillon entre ton **logiciel lumière** (MadMapper, grandMA, Resolume, console, médiaserveur...) et tes **contrôleurs PixelPusher** qui pilotent les rubans LED. Il reçoit le signal Art-Net ou sACN sur le réseau et le transmet aux pushers, en continu et sans saccade. Il doit simplement rester lancé tant que les LED doivent répondre.



Les points forts

✓ Fluidité d'abord	Le cœur réseau est le bridge open source éprouvé de Heroic Robotics, quasiment intact. L'interface, l'enregistreur et les outils tournent dans des threads séparés : zéro impact sur le flux LED.
✓ Installation en 2 clics	Aucune configuration manuelle : sur Mac, l'app télécharge même Java toute seule si besoin. Sur PC, un double-clic suffit.
✓ Une vraie app de bureau	Icône de barre système avec point vert (bridge en marche) : clic droit pour ouvrir l'interface, blackout, redémarrer ou arrêter. L'interface s'ouvre dans une fenêtre dédiée — la fermer ne coupe pas le bridge.
✓ Téléphone en un scan	Bouton « Afficher le QR code » sur le tableau de bord : scanne-le avec l'appareil photo et l'interface de contrôle s'ouvre — blackout, luminosité, tests dans la poche.
✓ Pensé pour le spectacle	Watchdog de signal (blackout automatique si la source plante), blackout d'urgence en un clic, presets par salle, lecture de séquences en boucle sans console.
✓ Auto-dépannage	Diagnostic complet en un clic avec un conseil concret par problème, moniteur DMX en direct, guide intégré pour néophyte, rapport téléchargeable pour se faire aider.

FONCTIONNALITÉS

Ce que l'interface te permet de faire

Tableau de bord	Vue d'ensemble en temps réel : la check-list « Est-ce que tout marche ? », les débits Art-Net avec courbes, les univers actifs, chaque PixelPusher détecté (IP, lignes, FPS, univers utilisés), et le QR code d'accès téléphone.
Diagnostic en 1 clic	Passe tout en revue (réseau, pushers, données, configuration, système). Chaque problème détecté vient avec sa solution — il repère même les univers que ta source envoie mais qu'aucun pusher n'écoute. Rapport texte téléchargeable.
Tests intégrés	10 scénarios sans logiciel externe : blanc 100 % (test d'alim), cycle RVB (vérifie l'ordre des couleurs), dégradé (sens des rubans), chenillard (pixels morts), 1 couleur par ligne (câblage), séquences automatiques... et le test de lignes manuel : un bouton par sortie de chaque pusher.
Séquences	Enregistre ce que ta console envoie (tous les univers, timing exact) puis rejoue-le à l'identique, en boucle si besoin : l'installation tourne toute seule, sans console ni logiciel.
Presets	Photographie toute la configuration sous un nom (« Salle A », « Tournée »...) et recharge-la en un clic, à chaud.
Adressage DMX	Calculateur intégré : type de LED, LED par barre, barres par ligne, adresses de départ → la map complète barre par barre (univers et canaux début/fin), fidèle au mapping réel du bridge. Export CSV pour Excel.
Moniteur DMX	Les 512 canaux d'un univers en barres colorées, en direct : tu vois exactement ce que ta source envoie, canal par canal.
Sécurité spectacle	Watchdog : si la source coupe, blackout automatique après N secondes (réarmement auto). Blackout à l'arrêt. Bouton blackout d'urgence permanent.
Téléphone	Scanne le QR code du tableau de bord (même WiFi) : interface tactile simplifiée — blackout, luminosité générale, tests rapides, presets, lecture des séquences. URL courte type http://192.168.1.10/m aussi disponible.
Icône système	Dans la barre système (Windows) ou la barre de menus (Mac) : point vert = bridge actif. Clic droit : ouvrir l'interface, blackout, redémarrer, arrêter. Fermer la fenêtre de l'interface ne coupe jamais le bridge.
Logs & guide	Journal en temps réel filtrable et téléchargeable ; onglet Guide pas-à-pas pour prendre l'outil en main de zéro.

INSTALLATION

Sur Mac (Apple Silicon et Intel)

1	Dézippe le fichier Double-clique PixelPusher Bridge (macOS).zip — l'app PixelPusher Bridge.app apparaît (accompagnée du script optionnel de signature).
2	Range l'app (optionnel) Glisse-la dans le dossier Applications .
3	Premier lancement Clic droit sur l'app → Ouvrir → Ouvrir . macOS demande confirmation une seule fois car l'app n'est pas signée Apple. Les fois suivantes : double-clic normal.
4	Java (automatique) Si Java n'est pas présent sur le Mac, l'app propose de le télécharger toute seule (~45 Mo, une seule fois, connexion internet requise).
5	C'est lancé L'interface s'ouvre dans une fenêtre dédiée et une icône apparaît dans la barre de menus (point vert = en marche). Tu peux fermer la fenêtre : le bridge continue. Pour l'arrêter : clic sur l'icône → Arrêter. En cas de souci au lancement, un message d'erreur s'affiche à l'écran.

■ Si macOS dit « l'app est endommagée » (ça arrive après un transfert par internet) : double-clique le script « **Signer l'app (optionnel).command** » fourni dans le zip (il signe l'app et lève la quarantaine), ou colle dans le Terminal :

```
xattr -cr "/Applications/PixelPusher Bridge.app"
```

Mise à jour : remplace simplement le fichier `PixelPusherBridge.jar` dans l'app (clic droit sur l'app → Afficher le contenu du paquet → Contents/Resources). Ta configuration est conservée.

INSTALLATION

Sur PC Windows

1	Ouvre le dossier PixelPusher Bridge (Windows) — copie-le où tu veux (Bureau, Documents...).
2	Lance l'app Double-clique PixelPusher Bridge.bat . L'interface s'ouvre dans une fenêtre dédiée et une icône apparaît dans la barre système (point vert = en marche). Fermer la fenêtre ne coupe pas le bridge ; relancer l'app alors qu'elle tourne déjà rouvre simplement l'interface (jamais de doublon).
3	Pare-feu (1^{re} fois) Si Windows demande, autorise Java sur les réseaux privés — indispensable pour détecter les PixelPushers et recevoir l'Art-Net.
4	Pour arrêter Clic droit sur l'icône de la barre système → Arrêter le bridge et quitter , ou bouton ■ Arrêter dans l'interface. En secours : Arreter PixelPusher Bridge.bat .

Prérequis : Java. Sinon : installation gratuite en 2 minutes depuis **adoptium.net**. **Mise à jour :** remplace le fichier PixelPusherBridge.jar du dossier.

PREMIERS PAS

De zéro jusqu'aux LED allumées

1. Branche le PixelPusher	Rubans LED sur les sorties du pusher, pusher sur le même réseau que l'ordinateur (câble Ethernet conseillé — le WiFi peut saccader). Sur sa carte SD, le fichier <code>pixel.rc</code> doit avoir <code>artnet_universe=1</code> et <code>artnet_channel=1</code> (ou plus) — à 0, rien ne s'allumera .
2. Vérifie la détection	Lance le bridge : le pusher apparaît sur le Tableau de bord en moins de 10 secondes, « en ligne » et « mappé ✓ ». Sinon : bouton Lancer le diagnostic — chaque problème vient avec son conseil.
3. Teste sans logiciel	Onglet Tests : « Blanc 100 % » (tout s'allume ?), puis « Cycle RVB » — quand l'écran dit ROUGE, les LED doivent être rouges. Si non : Configuration → Ordre des couleurs (s'applique instantanément). Puis le test de lignes pour vérifier le câblage sortie par sortie.
4. Configure ta source	Dans MadMapper / grandMA / autre : protocole Art-Net , destination = l'IP de l'ordinateur qui fait tourner le bridge (ou broadcast), port standard 6454. ■ Décalage classique : univers 0 côté logiciel = univers 1 ici . L'onglet Adressage DMX calcule la map exacte à reporter dans ton logiciel.
5. En spectacle	Active le watchdog (5–30 s conseillé), sauvegarde un preset , et scanne le QR code pour garder blackout et luminosité sous la main sur ton téléphone.

Dépannage express

Symptôme	Solution
Pusher non détecté	Alimentation ? Même réseau/VLAN ? Pare-feu : autoriser Java (UDP entrant 7331).
Détecté mais « non mappé »	<code>artnet_universe</code> / <code>artnet_channel</code> à 0 dans <code>pixel.rc</code> → mettre 1 et redémarrer le pusher.
Données reçues, rien ne s'allume	Décalage d'univers 0/1 côté source, ou mauvais univers → le diagnostic le détecte.
Mauvaises couleurs	Test « Cycle RVB » + Configuration → Ordre des couleurs.
Saccades	Câble plutôt que WiFi ; sinon +1–2 ms de délai additionnel ou auto-throttle.
Rien ne se lance sur Mac	Un dialogue d'erreur s'affiche désormais ; détails dans <code>~/Library/Application Support/PixelPusherBridge/launcher.log</code> .
Image figée après fermeture	Normal (les LED gardent la dernière trame) → « Blackout à l'arrêt » ou bouton Blackout.

Infos pratiques

Interface web	<code>http://localhost:7350</code> (sur la machine du bridge) — port modifiable
Depuis le téléphone	scanne le QR code du Tableau de bord (même WiFi) — ou tape l'adresse courte affichée, ex. <code>http://192.168.1.10/m</code>
Ports réseau utilisés	6454 (Art-Net) · 5568 (sACN) · 7331 (détection PixelPusher) · 7350 (interface) · 80 (URL courte)

Tes données	dossier .pixelpusherbridge (config, presets, séquences, logs) — conservé lors des mises à jour
En cas de problème	Tableau de bord → Rapport : fichier de diagnostic complet à envoyer pour se faire aider
Licence	open source (MIT) — © 2026 Pierre Yves Mansour — Collectif WSK, cœur réseau crédité à Heroic Robotics